

Reporte Técnico: Modelación Integrada Clima-Economía con DICEModel.jl

Jessica Daniela Ocaña Falcón

Julio 2026

Resumen

Este reporte documenta la aplicación del modelo integrado de clima-economía DICE2023, implementado en el paquete `DICEModel.jl` para Julia. Se realizaron dos grupos de simulaciones: (i) una comparación entre un escenario base y un escenario modificado con trayectoria de mitigación logística y restricción de temperatura máxima de 2.0°C , y (ii) un análisis de sensibilidad que evalúa el efecto de imponer distintos límites de temperatura (1.5 , 1.8 , 2.0 , 2.5 y 3.0°C) sobre las variables clave del modelo. Los resultados muestran que límites más estrictos reducen la temperatura proyectada pero incrementan el precio del carbono necesario para lograrlo, lo cual tiene implicaciones directas para el diseño de política climática. El código completo y los datos se entregan como anexos reproducibles.

1. Introducción

El modelo DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy) es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar políticas climáticas óptimas, integrando un núcleo económico de crecimiento neoclásico con un módulo climático que incluye el ciclo del carbono y el forzamiento radiativo. La versión DICE2023 actualiza los parámetros del modelo con base en la literatura más reciente.

El presente trabajo utiliza la implementación en Julia/JuMP `DICEModel.jl` para realizar tres ejercicios: (i) un escenario base que sigue la trayectoria predeterminada del modelo, (ii) un escenario modificado que introduce cambios en la tasa de mitigación y un límite superior de temperatura, y (iii) un análisis de sensibilidad que varía el límite de temperatura para explorar su efecto sobre emisiones, precio del carbono y esfuerzo de mitigación. El objetivo es demostrar la capacidad del modelo para evaluar escenarios alternativos de política climática y generar resultados reproducibles.

2. Metodología

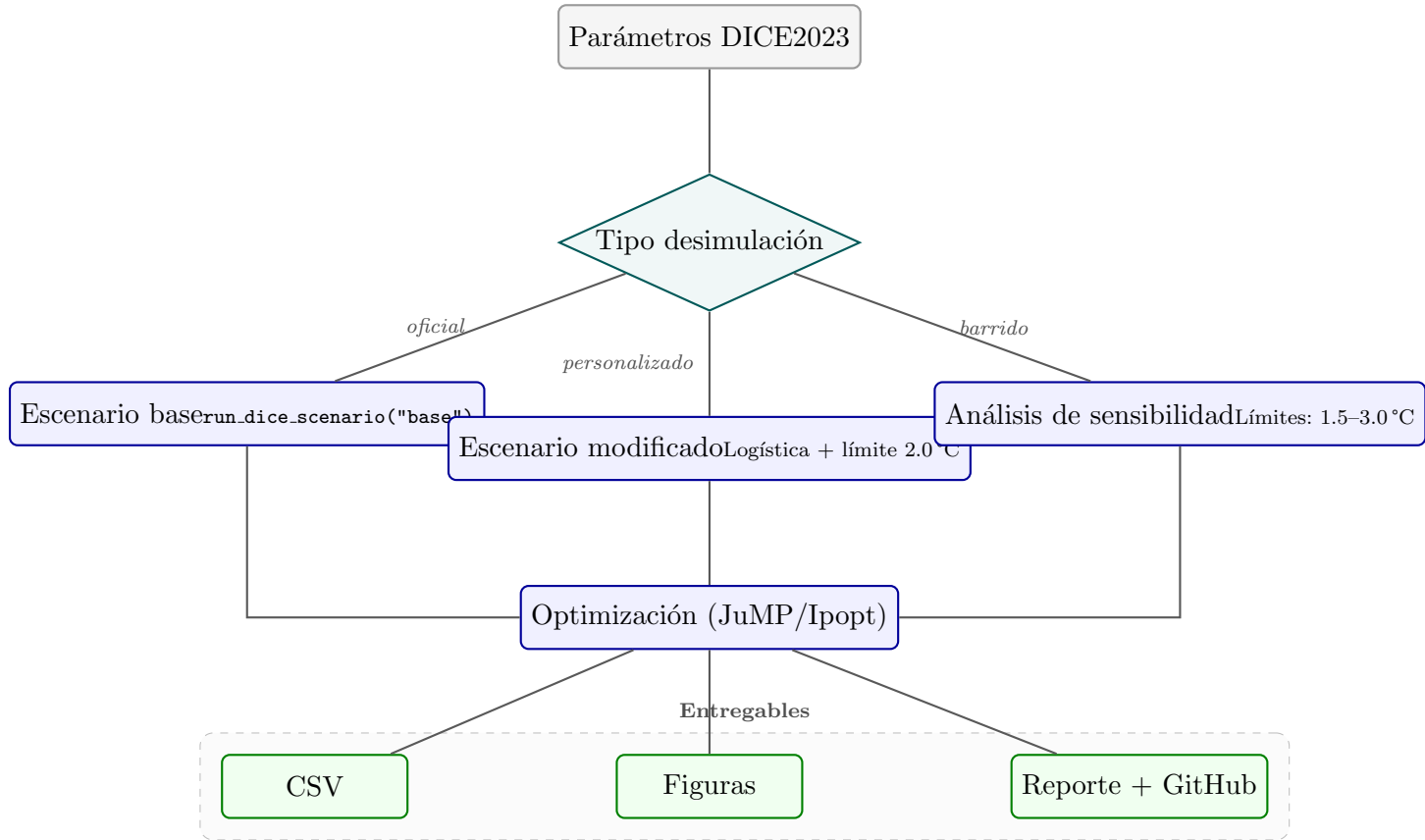


Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de simulación. Se muestran los tres tipos de ejercicio realizados (base, modificado y sensibilidad), todos convergiendo en el mismo motor de optimización y generando entregables reproducibles.

2.1. Modelo

El modelo DICE2023 optimiza el bienestar social intertemporal sujeto a restricciones económicas y climáticas. La función objetivo es la utilidad descontada del consumo per cápita. Las principales ecuaciones describen la producción económica, las emisiones de CO_2 , la dinámica del carbono en la atmósfera y los océanos, y el forzamiento radiativo que conduce a cambios en la temperatura superficial.

2.2. Instalación y configuración

El entorno de trabajo se configuró en Julia 1.12 con un proyecto aislado y reproducible (archivos `Project.toml` y `Manifest.toml`). Se instalaron los paquetes `DICEModel`, `Plots`, `DataFrames` y `CSV`. La simulación base se ejecutó mediante la función `run_dice_scenario("base")`, que carga el escenario de referencia del modelo.

2.3. Modificaciones implementadas

Se introdujeron dos modificaciones con respecto al escenario base:

1. **Trayectoria de mitigación personalizada:** Se reemplazó el vector de tasas máximas de mitigación (parámetro `miuup`) por una función logística definida como:

$$\text{miuup}(t) = 0,05 + \frac{0,90}{1 + \exp(-0,03 \cdot (t - 60))}$$

donde t representa el tiempo en años desde 2020. Esta función comienza en 0.05 y converge a 0.95, con un punto de inflexión alrededor de 2080.

El fragmento de código que implementa esta modificación es:

```
nt = length(pars.times)
miuup_nuevo = [0.05 + 0.90 / (1 + exp(-0.03 * (t - 60))) for t
  in pars.times]
pars = DICE2023(miuup = miuup_nuevo)
```

Listing 1: Cálculo de la nueva trayectoria de mitigación

2. **Restricción de temperatura:** Se impuso un límite superior a la temperatura atmosférica de 2.0 °C, correspondiente a los últimos dos dígitos del año de titulación (2020) divididos entre 10. La restricción se implementó mediante el argumento `bounds` en la función `run_dice`, especificando que la variable `TATM` (temperatura atmosférica) no debe superar dicho límite en ningún período.

El fragmento de código que aplica la restricción es:

```
anio_titulacion = 2020
limite_temp = anio_titulacion % 100 / 10.0
bounds = Dict("TATM" => ("<=", limite_temp))
resultado_mod = run_dice(pars; bounds = bounds)
```

Listing 2: Imposición de la restricción de temperatura

2.4. Análisis de sensibilidad

Para evaluar la robustez de los resultados frente a distintos objetivos de política climática, se realizó un análisis de sensibilidad variando el límite de temperatura máxima permitida. Se ejecutaron cinco escenarios adicionales con restricciones de 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 y 3.0 °C, manteniendo constantes los demás parámetros del modelo.

Estos valores fueron seleccionados por su relevancia en el contexto de los Acuerdos de París: 1.5 °C corresponde a la meta aspiracional, 2.0 °C a la meta principal, y 2.5–3.0 °C representan trayectorias más cercanas a los compromisos actuales (NDCs).

```
limites = [1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0]
resultados = Dict{Float64, Any}()
```

```

for lim in limites
  res = run_dice(bounds = Dict("TATM" => ("<=", lim)))
  resultados[lim] = res
end

```

Listing 3: Barrido de escenarios para análisis de sensibilidad

2.5. Extracción de resultados y gráficas

Los resultados se extrajeron en forma de `NamedTuple` y se almacenaron en `DataFrames` para su manipulación. Se generaron dos paneles de gráficas comparativas (simulación principal y sensibilidad) y se exportaron tablas en formato CSV. El horizonte de análisis se limitó al período 2020–2100 (17 períodos quinquenales).

```

function extraer_datos(resultado)
  return (
    tiempos = resultado.times,
    tatm     = resultado.TATM,
    e_indust = resultado.EIND,
    miu      = resultado.MIU,
    cprice   = resultado.CPRICE_R[:,1]
  )
end

```

Listing 4: Extracción de resultados y generación de gráfica

3. Resultados

3.1. Simulación base vs. modificada

La Figura 2 muestra el panel de gráficas comparativas entre el escenario base y el modificado. En el escenario base, la temperatura supera los 5 °C hacia finales del siglo, mientras que en el modificado se mantiene estable en el límite de 2.0 °C. Las emisiones industriales en el escenario base se reducen drásticamente y llegan a valores casi nulos (incluso ligeramente negativos) debido a la alta tasa de mitigación forzada, mientras que en el modificado las emisiones descienden de forma más gradual pero se mantienen positivas.

La tasa de mitigación en el escenario base alcanza el valor máximo de 1.0 (es decir, el límite superior impuesto por `miuup`), mientras que en el modificado se sitúa alrededor de 0.94 hacia 2100. El precio del carbono es notablemente más alto en el escenario base, superando los 440 USD/tCO₂, debido al mayor esfuerzo de mitigación necesario para reducir las emisiones sin un límite de temperatura explícito.

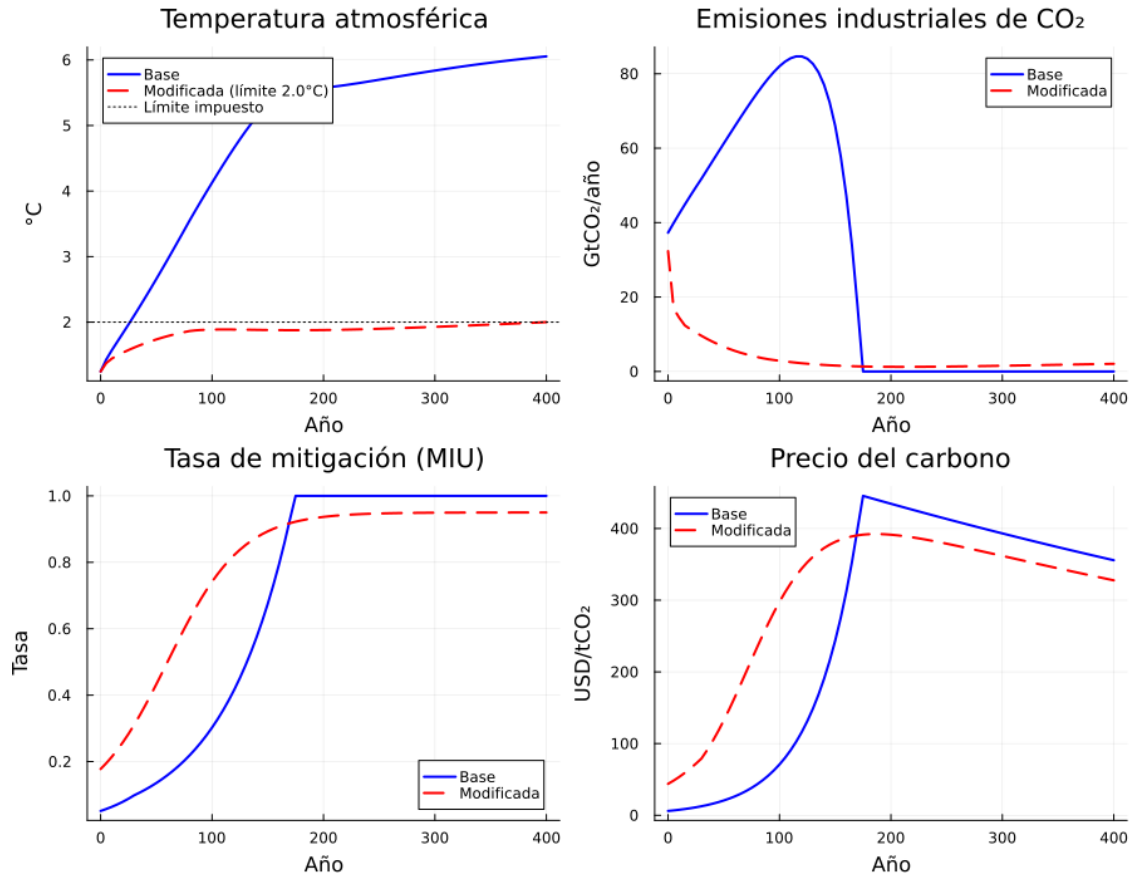


Figura 2: Panel de gráficas comparativas: (a) Temperatura atmosférica, (b) Emisiones industriales de CO₂, (c) Tasa de mitigación, (d) Precio del carbono. La línea discontinua horizontal indica el límite de temperatura de 2.0 °C.

La Tabla 1 resume los valores de las variables clave en el año 2100 para ambos escenarios. Destaca la estabilización de la temperatura en el escenario modificado, así como la reducción del precio del carbono en comparación con la base.

Cuadro 1: Valores comparativos en el año 2100

Variable	Base	Modificada
Temperatura atmosférica (°C)	5.59	1.88
Emisiones industriales (GtCO ₂ /año)	≈ 0	1.24
Tasa de mitigación	1.00	0.94
Precio del carbono (USD/tCO ₂)	441.05	392.19

3.2. Análisis de sensibilidad

La Figura 3 presenta los resultados del análisis de sensibilidad para los cinco límites de temperatura evaluados. Se observan las siguientes tendencias:

- **Temperatura:** Todos los escenarios con restricción logran estabilizar la temperatura en el límite impuesto, excepto el de 3.0 °C que se estabiliza en 2.58 °C (por debajo de su cota). Sin restricción, el escenario base alcanza 3.55 °C al 2100.
- **Emisiones:** Los escenarios de 1.5 y 1.8 °C requieren reducir las emisiones prácticamente a cero antes de 2100, mientras que el de 3.0 °C aún permite 15.89 GtCO₂/año. El escenario base, sin restricción, alcanza 75.69 GtCO₂/año.
- **Precio del carbono:** Existe una relación inversa entre el límite de temperatura y el precio del carbono necesario. El escenario de 1.5 °C requiere un precio de 489.88 USD/tCO₂, más de 10 veces mayor que el escenario base (43.26 USD/tCO₂).
- **Mitigación:** Los escenarios de 1.5 y 1.8 °C alcanzan mitigación total (MIU = 1.0) al 2100, mientras que el de 3.0 °C se queda en 0.84, lo que sugiere que aún existe margen de acción bajo metas menos ambiciosas.

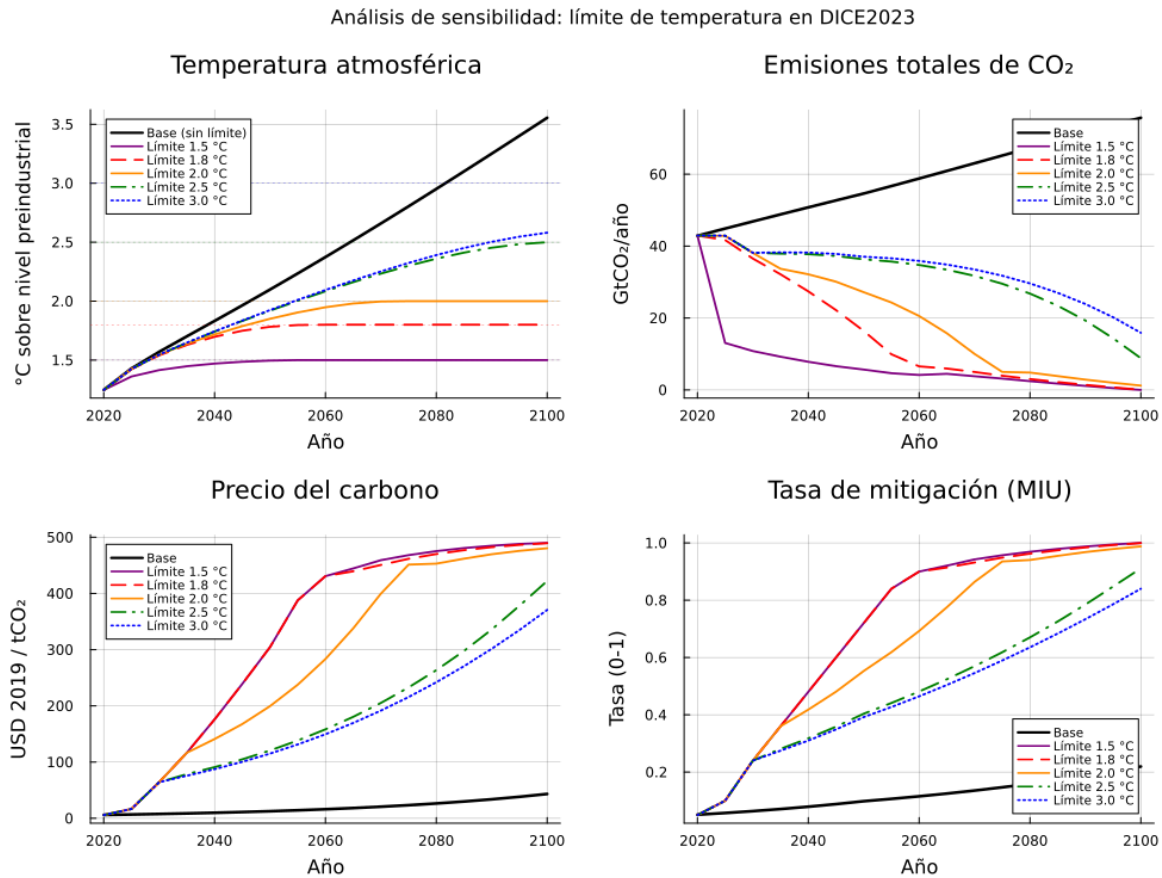


Figura 3: Análisis de sensibilidad: efecto de distintos límites de temperatura (1.5–3.0 °C) sobre las variables clave del modelo DICE2023. El escenario base (sin restricción) se muestra en negro.

Cuadro 2: Análisis de sensibilidad: valores al año 2100 por escenario

Escenario	Temp. (°C)	Emisiones (GtCO ₂ /año)	Precio C (USD/tCO ₂)	MIU
Base (sin límite)	3.55	75.69	43.26	0.22
Límite 1.5 °C	1.50	≈ 0	489.88	1.00
Límite 1.8 °C	1.80	0.06	489.38	1.00
Límite 2.0 °C	2.00	1.20	480.41	0.99
Límite 2.5 °C	2.50	8.82	422.17	0.91
Límite 3.0 °C	2.58	15.89	370.65	0.84

4. Discusión y conclusiones

Los resultados confirman que la imposición de un límite de temperatura estricto modifica sustancialmente la senda óptima de mitigación. En el escenario modificado, el modelo opta por una trayectoria de mitigación más gradual y menos agresiva en el corto plazo, lo que permite estabilizar la temperatura sin necesidad de alcanzar la tasa máxima de mitigación. Esto se refleja en un precio del carbono más bajo y emisiones residuales positivas hacia 2100.

El análisis de sensibilidad revela un trade-off fundamental entre ambición climática y costo económico: reducir el límite de temperatura de 3.0 a 1.5 °C incrementa significativamente el precio del carbono requerido y adelanta la necesidad de mitigación casi total. Este resultado es consistente con la literatura sobre los costos marginales de abatimiento y subraya la importancia de explorar múltiples escenarios antes de definir metas de política climática.

Una limitación observada es la tendencia del escenario base a generar emisiones negativas en los últimos períodos, lo cual puede deberse a la formulación del modelo o a la ausencia de restricciones físicas en el sumidero de carbono. La restricción de temperatura evita este comportamiento artificial. Asimismo, la implementación de la restricción mediante **bounds** en `DICEModel.jl` resultó efectiva, aunque se recomienda verificar la convergencia para límites muy bajos (por debajo de 1.5 °C).

En conclusión, el ejercicio demuestra la flexibilidad del modelo DICE2023 para evaluar políticas climáticas alternativas y la utilidad de herramientas de código abierto como Julia para la modelación integrada. La combinación de simulación personalizada con análisis de sensibilidad proporciona una base metodológica sólida para futuros estudios de escenarios climáticos.

Referencias

1. Nordhaus, W. D. (2023). *DICE2023-b-4-3-10*. Código fuente GAMS. Recuperado de <https://bit.ly/3TwJ5n0>.
2. Nordhaus, W. D. (2019). *Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics*. American Economic Review, 109(6), 1991–2014.
3. Nordhaus, W. D. (2013). *The Climate Casino*. Yale University Press.

4. DICEModel.jl – Documentación y código fuente. Recuperado de <https://github.com/sylvaticus/DICEModel.jl>.
5. JuMP – Modeling Language for Mathematical Optimization. <https://jump.dev/>.
6. UNFCCC (2015). *Acuerdo de París*. Recuperado de <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>.

Anexo: Código fuente y reproducibilidad

Todo el código, datos y figuras se encuentran disponibles en el repositorio:

https://github.com/jdanifalcon/DICEModel_Project

Para reproducir los resultados:

```
git clone https://github.com/jdanifalcon/DICEModel_Project.git
cd DICEModel_Project

julia --project=.
# En el REPL de Julia:
using Pkg
Pkg.instantiate()

include("simulacion_dice.jl")          # Simulacion base vs.
    modificada
include("analisis_sensibilidad.jl")    # Analisis de sensibilidad
```

Listing 5: Instrucciones de reproducción

Los archivos entregados son:

- `simulacion_dice.jl` – Simulación base vs. modificada.
- `analisis_sensibilidad.jl` – Análisis de sensibilidad con barrido de límites de temperatura.
- `comparacion_DICE.png` – Panel comparativo base vs. modificada.
- `sensibilidad_temperatura.png` – Panel de sensibilidad.
- `resultados_completos.csv` – Datos de la simulación principal.
- `sensibilidad_resumen_2100.csv` – Tabla resumen de sensibilidad al año 2100.